華中科技大學

《数字信号处理》实验报告

第二部分：数字滤波器的设计实现与应用

姓　　名　罗畅

学　　号　U202113940

专业班级　种子 2101 班

实验平台　Matlab R2023b on MacOS

联系电话　13798581194

同组姓名　无

2023 年 12 月 20 日

目　　录

1 实验目的 1
2 实验内容 1
3 实验过程与结果分析 1
4 实验小结 3

1 实验目的

1. 掌握使用 FFT 进行信号谱分析的方法；
2. 设计数字滤波器对指定的语音信号进行滤波处理。

2 实验内容

1. 使用 Matlab 的 fft 函数对语音信号进行频谱分析，找出干扰信号的频谱；
2. 设计数字滤波器滤除语音信号中的干扰分量，并进行播放对比。

3 实验过程与结果分析

在 Matlab 中创建两个脚本文件，分别为带拒滤波器的设计 band_reject_filter.m 和主程序 main.m，代码如下：

带拒滤波器

```
% band reject filter design
function [afterfilter] = band_reject_filter(audio_data, f, fs)
w = 2 * pi * (f / fs);
A = -2 * cos(w);
h_n = [1, A, 1];
afterfilter = conv(audio_data, h_n);
```

该滤波器在噪声频率点处令 $|H(e^{j\omega})| = 0$，就可以求出 $A = -2\cos(\omega)$，然后在时域上进行卷积即可完成滤波。

主程序

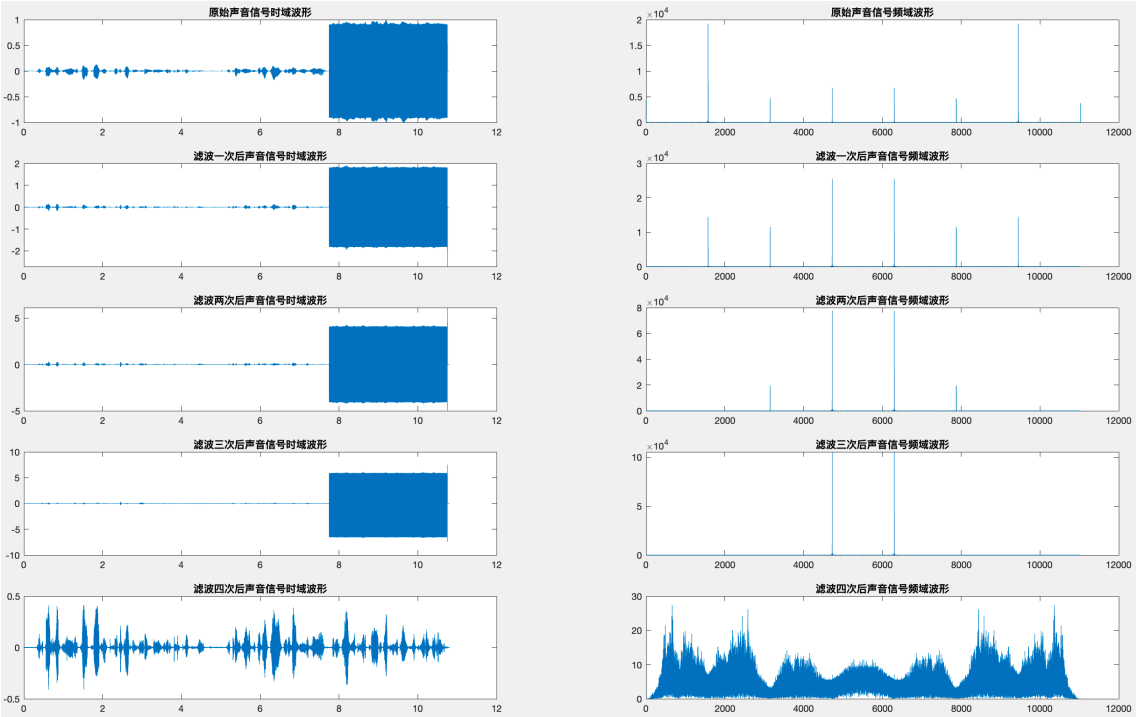
```
% read original audio wave
[audio_data, fs] = audioread('../src/SunshineSquare.wav');
time = (length(audio_data) - 1) / fs;  % get audio time
n = 0 : length(audio_data) - 1;
tt = 0 : 1 / fs : time; % generate time vector

% freq domain frequency resolution
freq_res = n * fs / length(audio_data);
fft_audio_data = fft(audio_data); % do fft to audio_data
```

```
subplot(5,2,1);
plot(tt, audio_data);
title('原始声音信号时域波形');
subplot(5,2,2);
plot(freq_res, abs(fft_audio_data)); % plot freqency domain data
title('原始声音信号频域波形');

audio_1 = band_reject_filter(audio_data, 0, fs);
audio_1 = audio_1(1 : end - 2); % remove the last two elements.
fft_audio_1 = fft(audio_1);

subplot(5,2,3);
plot(tt, audio_1);
title('滤波一次后声音信号时域波形');
subplot(5,2,4);
plot(freq_res, abs(fft_audio_1));
title('滤波一次后声音信号频域波形');

audio_2 = band_reject_filter(audio_1, 1574.99, fs);
audio_2 = audio_2(1 : end - 2); % remove the last two elements.
fft_audio_2 = fft(audio_2);

subplot(5,2,5);
plot(tt, audio_2);
title('滤波两次后声音信号时域波形');
subplot(5,2,6);
plot(freq_res, abs(fft_audio_2));
title('滤波两次后声音信号频域波形');

audio_3 = band_reject_filter(audio_2, 3149.97, fs);
audio_3 = audio_3(1 : end - 2); % remove the last two elements.
fft_audio_3 = fft(audio_3);

subplot(5,2,7);
plot(tt, audio_3);
title('滤波三次后声音信号时域波形');
subplot(5,2,8);
plot(freq_res, abs(fft_audio_3));
title('滤波三次后声音信号频域波形');

audio_4 = band_reject_filter(audio_3, 4724.96, fs);
audio_4 = audio_4(1 : end - 2); % remove the last two elements.
fft_audio_4 = fft(audio_4);
audio_4(abs(audio_4) > 0.9) = 0;    % remove the pluse
audio_4 = audio_4 * 2.5;    % enhance the volume.

subplot(5,2,9);
plot(tt, audio_4);
title('滤波四次后声音信号时域波形');
subplot(5,2,10);
```

```
plot(freq_res, abs(fft_audio_4));
title('滤波四次后声音信号频域波形');

audiowrite('../src/output.wav',audio_4,fs); % output
soundsc(audio_4,fs);
```

主函数首先从原始文件中读取音频信号，并进行部分所需值的计算，再对其执行 FFT，绘制其图像；再根据在原始文件的频域图像中看到的噪声波形频谱，将其四次通过带拒滤波器，最终得到滤波完全的音频信号，再将其保存下来。

实验得到不同节点的波形图像如下图所示：



可以看到，经过四次滤波和一些额外的修补操作之后，主程序成功的滤掉了音频中的干扰分量。

拿起耳机试听，可以听到文件 output.wav 中已经基本没有噪声了。

4 实验小结

本次实验，在前置实验的基础上，我用 Matlab 分析了音频信号的频谱，并实现了一个带拒滤波器，滤掉了音频信号中的干扰分量，第一次直观的感受到了数字滤波器的作用效果，听到处理完成后的音频，还是有些成就感的！

2023 年 12 月 20 日　罗畅 于 华中工学院